学术成果分享平台需求分析报告

第 9 组 1011101011 A 组

需求驱动分析路线　A1 昌昂旺

版本 v0.1　日期 2026 年 10 月 24 日

本报告形成对象识别、需求追踪和关键流程的业务核对说明。账号、来源学者、门户管理权与成果贡献分别建模；来源原文持续保留；采集成功与公开发布分别确认。A1 负责报告整合，正式一张类图与三张时序图由本组 A2～A5 交接后入稿。本版为 AI 辅助的组内初稿，不代表模型冻结、真人复审或课程验收完成。

修订历史

版本	日期	内容	编制与审核状态
v0.1	2026-10-24	新建需求基线、对象分析、追踪、各流程说明和核查卡；登记四图交接及资料缺口	Codex 辅助生成；昌昂旺及另一成员待复审

阅读导航

第 1 章说明范围和依据，第 2 章解释对象识别，第 3 章规定类图接入及关系，第 4～6 章分别说明采集、认领和检索，第 7 章给出一致性走查，第 8 章记录独立分析与 AI 使用。完整九字段对象字典及追踪矩阵作为同版支撑材料随附。

1 引言 范围与需求基线

1.1 项目定位及本次目标

平台从公开学术来源组织论文、授权专利、科研项目和学术获奖，为公众提供检索、学者门户及基础统计，为科研人员提供经审核的门户管理和贡献维护，为管理员提供来源任务、审核与数据治理。本次分析将上次需求转换为领域对象及三个关键流程的交互约束，支撑后续设计，不把候选技术选型写成已实现事实。

1.2 参与者及范围

公众包括匿名访客与普通账号用户；科研人员需必要身份审核，指定门户管理权另由有效授权限定；管理员也受对象权限限制；外部来源是系统交互对象。P0 覆盖四类成果、采集治理、检索门户、认领审核与统计；P1 收藏笔记、比较导出和可解释推荐按能力启用；P2 讨论订阅及复杂预测不作为本次四图主线。最终课程需 PPT，本轮 A1 岗位暂不制作。

1.3 依据及版本限制

直接依据是实践任务书 v1 物理第 6 页二（三），以及提交包内 01-SRS_v2.0、02-SPEC_v2.0 和需求调研报告 v2.0。原始包为第 9 组-第一次作业提交.zip。SRS/SPEC 前置版本表只列 v1.0/v1.1 且人员空白；SPEC 正文标 v2.0 和 2026-10-12，不补造审批历史。

本次认领依据 images/04_认领申请状态图.drawio 和 03_门户认领活动图.drawio；采集依据 images/数据采集任务状态机.drawio。历史类图与检索图只供改进参考。本次作业 3 课堂专用 PDF 与《需求条目与验收场景》独立文件未找到，现有课堂 PDF 对应作业 1/2，内部日程不作为已核验教师截止。原始路径及 SHA-256 见基线登记和校验附件。

1.4 关键术语

Account 指登录主体，Scholar 指来源或治理确认的人物，ScholarPortal 指公开展示门户，PortalAuthorization 指指定门户管理权，Contribution 指具体成果中的人或单位贡献。ClaimApplication 对应 SRS 门户申请 PortalClaim，CollectionTask 对应 SPEC 采集任务 CrawlTask；英文映射为本轮候选命名，需图负责人确认后统一。PublicRelease 表示固定公开数据版本，既不是账号权限快照，也不是任务六状态之一。

2 业务对象识别及需求追踪

2.1 方法及主要结论

从 SRS 逐条区分角色、实体、事件、状态和不变量；有稳定身份、生命周期、关联或需要保留的依据者列对象，动作列行为，参数列消息数据。当前形成 29 项候选，均有明确来源及九字段定义。Work 建议作为抽象父类表达四类共同身份和字段，差异落在子类；专利另保留公开文献和家族层次，避免统计及去重误并。

在公开来源先发现学者再由本人注册认领的情景中，Scholar 可以长期存在而没有 Account；姓名只是人物查询入口。申请审核和授权在可靠提交后建立管理权，来源匹配不会自行创建授权。多人贡献可分别确认；单位奖支持机构贡献。这些区别由 DR-01/02/03、BR-01/03 及 DC-01 约束。

2.2 对象目录

字典编号	业务对象与候选英文名	需求依据
O01	平台账号 Account	SRS §1.1、UC1.1/1.2、DR-01、DC-01
O02	学者实体 Scholar	SRS UC2.2、DR-01/03、SPEC §5.1
O03	学者门户 ScholarPortal	SRS UC2.2、UC3.1、BR-01
O04	门户管理授权 PortalAuthorization	SRS BR-01/03、DC-01、SPEC §7.3
O05	门户认领申请 ClaimApplication	SRS UC3.1/3.5、§4.1.2、SPEC §7
O06	认领证据 ClaimEvidence	SRS UC3.1、BR-04、SPEC §7.1
O07	审核记录 ReviewRecord	SRS UC5.2、BR-03、SPEC §7.1/9
O08	学术成果 Work	SRS §1.1、DR-01/02/06、SPEC §4
O09	论文 Paper	SRS UC2.3、DR-02、SPEC §3/4.1/8.1
O10	专利申请成果 Patent	SRS DR-02、BR-06、SPEC §4.1/8.1
O11	专利公开文献 PatentPublication	SRS DR-02、SPEC §4.1
O12	专利家族 PatentFamily	SRS DR-02、BR-06、SPEC §4.1
O13	科研项目 ResearchProject	SRS DR-02/04、SPEC §3.2/4.1
O14	学术获奖 AcademicAward	SRS DR-02/04、SPEC §3.2/4.1
O15	成果贡献 Contribution	SRS DC-01、BR-01/02、SPEC §7.3
O16	机构 Institution	SRS DR-01/03、DC-01、SPEC §5.3

字典编号	业务对象与候选英文名	需求依据
O17	学者任职关系 Affiliation	SRS DC-01、DR-03/04、SPEC §5.3
O18	学术领域 ResearchField	SRS DR-05、SPEC §3.1/6.3
O19	成果分类关联 WorkClassification	SRS DR-05、SPEC §3/6.3
O20	数据源 DataSource	SRS UC5.1、SPEC §2.1
O21	来源记录 SourceRecord	SRS DR-06、BR-05、SPEC §2.2/3/4.3
O22	来源映射 SourceMapping	SRS BR-05、SPEC §4.3
O23	采集任务 CollectionTask	SRS UC5.1、§4.1.3、SPEC §2
O24	规范处理登记 ProcessingRecord	SPEC §2.2/2.3、§3.2、§9
O25	更新记录 UpdateRecord	SRS UC5.4/5.5、DC-02、SPEC §1/6.3/8.4
O26	公开数据版本 PublicRelease	SRS BR-04、UC5.4、SPEC §6.3
O27	治理复核事项 QualityReview	SRS UC5.3、BR-05、SPEC §9
O28	审计记录 AuditRecord	SRS UC5.2、BR-03/05、SPEC §9
O29	统计快照 StatisticsSnapshot	SRS UC4.1、UC5.5、BR-06/07/08、SPEC §8

完整定义、稳定身份、属性、行为、关系与待定点见《02-业务对象识别表.md》。核心行为属于业务含义，并不等于已决定方法签名或数据库字段。

2.3 追踪与验证口径

《03-需求追踪矩阵.md》逐条列出 UC5.1/5.3/5.4、UC3.1/5.2、UC2.1/2.3，补充其他核心用例，并覆盖全部 DR-01～06、BR-01～08、DC-01～05 及八个 SPEC 主线模块。O 锚点定位对象，S/C/Q 锚点定位本报告消息建议，尚未回填正式图节点。旧图 UC01 等局部编号不当作新版 UC1.1。缺失 AC 附件不被视为已执行验收。

3 核心业务类图及关系解释

3.1 正式图接入位置

图 3-1 核心业务类图

【待 A2 赵琦交接本次正式类图源文件及 PNG；此处未放旧图，不能据此认定四图齐全。建议接入文件：../03-核心业务类图.png；图源放入 A 组 07-建模源文件目录。最终路径以交接登记为准。】

3.2 核心结构与不变量

账号、学者、门户、授权分开，授权关联账号和门户。双方历史授权都可多条，但任一时刻一账号至多一个本人门户、一门户至多一个有效管理账号，不能简单把历史多重性画成 0..1。门户必须指向一个人物；每人物 0..1 门户是 A1 建议，需 A2 确认，不能冒充原文强制多重性。

Work 与四子类用泛化表达“是一种”；属性共同部分保留规范 ID、题名、版本、字段状态及模拟标志。Contribution 连接成果与人物或单位，携带角色、顺序及证据。Affiliation 保存人物任职历史；成果发生时机构另在贡献/署名关系上保存，不以当前机构覆盖历史。ResearchField 与成果多对多并保留分类依据和版本。

DataSource 对应来源记录和采集任务。SourceRecord 保存原文版本，SourceMapping 连接规范成果，ProcessingRecord 表示处理阶段结果；规范化不销毁 raw。CollectionTask 固定窗口和规则、执行尝试、检查点与六状态；UpdateRecord 可靠登记后续工作；PublicRelease 在构建校验后切换。QualityReview 保留冲突候选及决定，ReviewRecord 保留门户审核意见，AuditRecord 追踪关键动作。统计快照固定范围和版本并解释缺失覆盖。

3.3 关系选择及历史差距

优先采用关联或关联类表达授权、任职、贡献和来源，不把可独立保存的审计/原文画成随着门户删除的组合。组合必须证明部分生命周期依赖整体，且不能破坏历史保留。本次对象字典已标明新增分析抽象及多重性待定点，最终类图由 A2 定稿。

历史 05_核心业务类图区分账号、贡献与四类成果，但人物与门户仍在一个框中，且未显式覆盖采集任务和更新记录。其 P1 专题笔记不应挤占本次必需对象。上述差距为原文对照结果，未替 A2 修改正式图。

4 数据采集入库流程

图 4-1 数据采集入库时序图

【待 A3 王彦骁交接正式源文件、PNG 及本人章节；建议接入../04-数据采集入库时序图.png。以下为 A1 从需求整理的业务核对稿，不是 A3 已确认方案。】

4.1 参与者与边界

参与者是来源/任务管理员及外部数据源。采集协调、规范处理与发布协调是分析控制职责，来源记录、任务、更新记录是实体。计划调度是系统内部触发，不额外称作业务用户。前置条件是来源启用及访问规则已核验，任务窗口、配置、规则版本固定；触发事件是管理员或已登记计划创建任务。

4.2 正常路径消息核对建议

建议编号	交互与输入输出	依据
S1	管理员向采集协调提交来源、范围、固定窗口、配置和规则版本；校验后创建 PENDING 任务	UC5.1、SPEC §2.1/2.2
S2	调度有效任务，记录执行尝试/开始时刻/心跳，PENDING→RUNNING；读取有效检查点	SRS §4.1.3、SPEC §2.3
S3	loop 按页检查停止及执行有效性，请求来源；保留原文；页事务保存来源/处理登记和下一页断点，提交后才推进断点	SPEC §2.2/2.3
S4	规范处理执行清洗、标识校验、去重、人物机构消歧；输出规范成果及映射，或有理由和计数的隔离/复核	UC5.3、SPEC §3～5/9
S5	可靠提交规范成果、贡献、字段依据、处理登记及后续更新工作；窗口校验通过后推进成功水位，RUNNING→SUCCEEDED	UC5.4、SPEC §2.2/2.3/4.3
S6	opt 失败/停止处理：保存错误和断点；在可重试预算内退避恢复；安全停止保留已提交批次	SRS §4.1.3、SPEC §2.3
S7	后续更新固定公开快照，构建索引与统计、校验并切换版本；满足检索可见条件才完成定向补采	UC5.4/5.5、SPEC §6.3/8.4

S6 是分支核对锚点而非正常路径必经步骤；S7 是后续职责，不能混作 CollectionTask 的额外业务状态。上述消息不是 A3 已签署设计。

4.3 失败路径与后置条件

有效空页必须与 200 网页外壳、受限响应和解析错误区分。固定键及 checksum 相同只登记观测，不新增重复成果；checksum 变化保留新原文，规则升级允许重处理。强标识冲突阻断合并，弱相似只复核；缺来源、未知类型、空题名不能生成公开成果。

RUNNING 异常先 FAILED；可重试且未停止进入 RETRYING，退避到期回 RUNNING。耗尽或人工终止转 STOPPED；配置/访问/结构错误不盲目重试，先保留 FAILED 等待处置。PENDING 取消、RETRYING 停止可直接 STOPPED；RUNNING 仅安全边界退出后 STOPPED。SUCCEEDED 和 STOPPED 结束本任务，重采新建关联任务。旧执行器失效后禁止新写和成功回调。停止或失败均不推进整窗成功水位。

成功后置条件是有界处理及可靠提交完成，可包含明确计数的隔离/待复核记录；没有未记载丢页。索引或统计失败保留旧公开版本和恢复工作，不把补采标完成。重试次数、15 秒超时及 5%阈值仍是 SPEC 候选，不写成实测配置。

5 门户认领审核流程

图 5-1 门户认领审核时序图

【待 A4 张学程交接正式源文件、PNG 及本人章节；建议接入../05-门户认领审核时序图.png。以下为 A1 需求核对稿，待负责人以实际图消息替换编号。】

5.1 参与者与前置条件

参与者为已通过必要身份审核的科研人员和有权审核管理员。目标门户已存在或经治理建立，申请人已登录；平台注册、科研身份与门户授权是三个不同事实。ClaimApplication 是门户认领，材料默认私有，只有本人及授权审核人可读；同名和手填 ORCID 均不足以授予管理权。

5.2 正常及替代消息核对建议

建议编号	交互与判定	依据
C1	申请人选择目标门户并准备材料，系统校验登录及科研身份	UC3.1、SPEC §7.1
C2	认领协调校验材料、重复申请、既有绑定和版本；首次有效提交 DRAFT→PENDING_REVIEW	UC3.1、BR-03、SPEC §7.2
C3	审核人读取有权处理的申请及证据，核对权限、版本和有效占用；占用不改变业务状态	UC5.2、SPEC §7.1/7.2
C4	alt 证据不足：记录理由 PENDING_REVIEW→NEED_MORE_INFO；申请人补交有效材料后回 PENDING_REVIEW；失败保持待补充	SRS §4.1.2、SPEC §7.2
C5	管理员通过前重新校验申请及目标版本、账号和门户双向有效唯一性；冲突保持 PENDING_REVIEW	BR-01/03、SPEC §7.3
C6	原子保存 APPROVED、PortalAuthorization 和审计，记录审核理由后通知；驳回和撤回按各自允许迁移执行	UC3.1/5.2、SPEC §7.2/7.3

5.3 状态与并发约束

六状态严格为 DRAFT、PENDING_REVIEW、NEED_MORE_INFO、APPROVED、REJECTED、WITHDRAWN。首次校验失败仍 DRAFT；材料验证服务失败保留当前状态并安排恢复，不等于身份不合法。“验证中”“审核中”不成为新增状态。待审核驳回进入 REJECTED；只有待审核和待补充可本人撤回进入 WITHDRAWN；草稿放弃不画草稿到撤回。三个终态再申请新建编号并关联历史。

审核/授权/审计提交失败，保留原生效关系，不能先通知通过再补授权。并发终审与撤回带版本检查，最多一个成功；他人竞争和账号第二门户均受唯一条件阻断，不替换合法管理权。通过后解绑另走治理，不把已通过申请改回待审。

成功只确认指定门户管理权，不自动确认全部成果、来源人物账号控制或法律所有权。本人可维护附加说明；公共题录、作者顺序、机构与合并仍需审核。撤销本人成果贡献只处理其关系，公共成果及他人贡献继续保留。

6 检索请求处理流程

图 6-1 检索请求处理时序图

【待 A5 张晋纲交接正式源文件、PNG 及本人章节；建议接入../06-检索请求处理时序图.png。历史 06 图仅为参考，不能用其代替本次正式图。】

6.1 参与者与前置条件

参与者包括匿名访客、普通用户及科研人员；公开检索不以登录为统一前提。检索页面为 boundary，检索协调为 control，索引是可重建读模型，权威成果及公开版本是业务依据。前置条件为存在可用公开版本，触发为用户提交查询或筛选；人物姓名先展示候选，确认后以人物 ID 查询。

6.2 消息核对建议

建议编号	交互与输出	依据
Q1	用户提交关键词/精确标识、类型、人物、机构、领域、类型日期、排序及分页；校验字段适用性与日期精度	UC2.1、SPEC §6.1
Q2	检索协调固定公开 release 及分类/规则/数据范围，关联后续页和详情	BR-04、SPEC §6.3
Q3	查询同版索引，跨维 AND、同维 OR；多人 all/any 和同贡献机构语义显式；稳定排序分页返回 ID、总量及版本	SPEC §6.1/6.2
Q4	按同版读取公开成果字段、来源及贡献，并实时校验当前对象权限，禁止返回私有材料	UC2.1/2.3、BR-04、SPEC §6.3
Q5	alt 有效非空展示列表；有效零条展示空结果；非法条件、超时和服务不可用分别展示可恢复原因	UC2.1、SPEC §11
Q6	用户打开同版详情或明细，保留查询上下文；旧版失效明确返回版本失效，要求重新查询	UC2.3、SPEC §6.3

6.3 排序与异常语义

精确合法标识优先定位相应类型，项目号结合资助机构。默认文本相关度；并列按业务年份降序、规范 ID 升序，未知年份置后。全类型查询默认分组或采用已经校准的共同排序，不直接比较不同索引原始分。BM25 权重与复合公式为候选，未经验证不写成实际部署算法。page_size 默认 10、最大 100 来自 SPEC §6.1；非法页码和类型不适用需解释。

无命中是有效查询结果；服务超时/索引错误是失败；字段未知是数据状态；旧公开版本失效是版本问题。它们不能都返回“0 条”。SPEC §11 的 422、410、503 等是候选 HTTP 映射，本阶段核对业务含义。权限实时生效，旧快照不能恢复撤销的授权。索引与业务版本差异不能以随意读最新数据混成同版结果；按公开版本和实时权限处理，补页/计数具体策略交由 A5 核对，尚未编造统一算法。

成功后置条件是返回明确范围、版本、条件、来源及更新时间的可见结果；返回列表保留条件、排序和页码。详情保留各类型时间、精度、来源和字段缺失状态，证明材料与笔记不公开。P1 推荐如启用需可降级且不阻断详情；本次不把它当必需主流程。

7 跨模型一致性及典型情景走查

7.1 命名 状态及行为检查

类图与时序应使用同一对象字典，消息接收者的职责能对应分析行为；协调控制与实体行为区分，不因时序中有服务就把技术组件都混为核心业务类。修改类名或方法必须由负责人更新源图、导出 PNG 并通知 A1。任务状态、处理阶段、发布阶段和申请状态各有独立语义，不能相互替代。

认领六状态是 DRAFT、PENDING_REVIEW、NEED_MORE_INFO、APPROVED、REJECTED、WITHDRAWN；任务六状态是 PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、RETRYING、STOPPED。公开版本统一固定，但对象权限实时校验；原始来源、规范数据、人工修订和私有证明分离。性能和算法阈值是需求或候选，不能写成测达标。

7.2 典型走查卡及结果状态

本轮整理 18 个设计场景，完整输入、预期和原文定位见《05-一致性与典型场景核查.md》。重点如下。它们仅完成原文预期核对，均未执行正式图走查或运行测试。

场景	预期不变量	对应位置
先发现学者后注册	学者独立存在，注册不直接认领	T01，O01～O05，C1/C5
重复采集及事务中断	不重复成果；提交后推断点；失败不推成功水位	T03/T04，S3/S5
隔离且窗口成功	输入有可靠结果与计数才可成功，非全部公开	T05，S4/S5
停止及旧执行器回调	安全边界停止，无效尝试不能推进水位	T06/T07，S6
审核与撤回竞争	最多一成功，授权与审计不出现部分生效	T08/T09，C5/C6
查询人和另一人的机构	同贡献约束不允许交叉误命中	T11，Q1/Q3
空结果 超时 版本过期	分别表达数据结果、失败及版本失效	T12/T13，Q5/Q6
入库成功但发布失败	保留旧版，补采不提前完成	T16，S5/S7

7.3 当前验收结论

A1 资料整理已形成可交接初稿，核心需求和约束已逐项建立追踪。由于尚未接收本次四图及负责人正文、尚未完成本人和组员真实复审，本版不能作为已通过课程验收的终稿。问题清单中 TODO-A1-04/05 须在报告冻结前关闭；资料与工具问题须取得本次通知后确认。Word 排版检查不能代替模型审核。

8 独立分析 AI 证据及后续整合

8.1 A 组独立分析过程

本轮按 SRS 规则识别对象，再用 SPEC 流程检验所需状态、来源、授权、版本与异常；只读取共享历史基线和 A 组岗位说明，未采用 B 组当前模型。A 组 A2～A5 各自模型及真实工具使用仍待交接。独立冻结后再开展双组对比，保留原始版本、差异、原文依据和真人裁决，不提前填写优劣结论。

8.2 AI 使用与人工责任

本稿由 Codex 桌面 AI 助手辅助抽取、分析、排版和核对；精确底层模型版本未核验，不猜填。发现并纠正的资料问题包括 docs 入口不是正文、课堂 PDF 阶段不匹配、版本表不齐、旧图不能充当新交付。它们是 AI 执行核对，不是人工修改案例。未发生访谈、CodeArts 绘图、平台实现、性能测试或教师评审。真实过程及待填写的人审记录见《06-AI 使用与人工验证记录.md》。

8.3 冻结与提交条件

接收四图的可编辑源、同版 PNG、负责人正文及真实交叉复审；统一候选别名、操作和关系；将本报告所有图占位替换为实际图，S/C/Q 建议锚点回填正式消息；逐条处理走查卡与 TODO；记录修订及 AI 人工确认，再由团队按本次通知整合 PPT 和提交。A1 不在未收到图时填“图文一致”或“全部通过”。

附录 A 同版支撑材料目录

文件	用途
01-需求基线与版本登记.md	原文位置、版本缺口、状态与课程文件定位
02-业务对象识别表.md	29 对象九字段定义及关系建议
03-需求追踪矩阵.md	全局规则、用例、SPEC 到对象与建议消息
04-组内模型交接与问题清单.md	责任岗位、TODO、真实交接与修改登记
05-一致性与典型场景核查.md	18 个设计走查卡及待执行结果
06-AI 使用与人工验证记录.md	真实 AI 过程及人审待填部分
附件-输入文件校验清单.json	本轮读取原文的路径、大小及 SHA-256

附录 B 正式图清单及审查登记

图号	内容	建议负责人与源图位置	当前状态
图 3-1	核心业务类图	A2 赵琦；A 组 07-建模源文件	未收到

图号	内容	建议负责人与源图位置	当前状态
图 4-1	数据采集入库时序图	A3 王彦骁；A 组 07-建模源文件	未收到
图 5-1	门户认领审核时序图	A4 张学程；A 组 07-建模源文件	未收到
图 6-1	检索请求处理时序图	A5 张晋纲；A 组 07-建模源文件	未收到

审查登记填写真实版本、日期、审查人、原文依据、问题定位、修改结论和复核结果。当前所有人工审签未发生；此处不代填姓名或意见。组内建议日期与内部手册不当成教师通知。